



9



7



1050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

طريقة غاوس جوردان والفضاء المتجهي

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 27/04/2026

الجبر الخطي

طريقة غاوس جوردان

مثال :

حل الجملة الآتية باستخدام غاوس جوردان

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= -9 \\x_1 - x_2 + 3x_3 &= 2 \\3x_1 - 6x_2 - x_3 &= 25\end{aligned}$$

توضيح: المصفوفة $\bar{A}$ (المكتوبة بالشكل المدرج السطري) تم حسابها في المحاضرة السابقة، ولكننا هنا نكمل حل المصفوفة بطريقة أخرى (غاوس جوردان) وفيها نحول المصفوفة المدرجة سطرياً إلى مصفوفة مدرجة سطرياً مختزلة

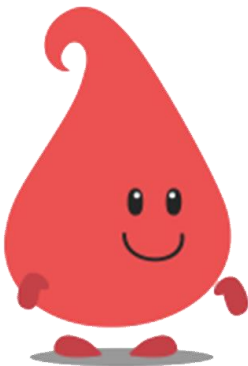
الحل:

نريد تحويل المصفوفة للشكل المدرج السطري المختزل

$$\bar{A} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & -3 & -2 & 11 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \end{array} \right]$$

$$R_2 \rightarrow -\frac{1}{3}R_2$$

$$R_3 \rightarrow -\frac{1}{8}R_3$$



$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{11}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - \frac{2}{3}R_3$$

$$R_1 \rightarrow R_1 - 5R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$r(A) = r(\bar{A}) = 3 = n$$

فالجُملة قابلة للحل ولها حل وحيد والجُملة المكافئة (المقابلة) للمصفوفة أعلاه

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -3$$

$$x_3 = -1$$

المعادلات الخطية المتجانسة:

إن الشكل العام لها :

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{array} \right\} \quad (I)$$

أو

$$Ax = 0$$

ملاحظة:

دوماً هنا $r(A) = r(\bar{A})$ والجملة قابلة للحل دوماً نميز حالتين :

1. $r(A) = r = n$ ، فللمة حل وحيد وهو الحل الصفري

2. $r(A) = r < n$ ، والجملّة قابلة للحل ولها عدد لا نهائي من الحلول والحل الصفري أحدها

تعريف:

إن الحل العام لجملة معادلات خطية غير متجانسة (متجانسة) هو الحل الذي يمكن منه إيجاد أي حل للجملة باختبار الثوابت الاختيارية التي يتضمنها الحل

مثال:

أوجد الحل العام للجُملة

$$\begin{array}{rcl} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 & = & 1 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 7x_5 & = & 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 + 5x_5 & = & 1 \\ x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 10x_5 & = & 2 \end{array}$$

طريقة غاوس

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & | & 1 \\ 1 & 4 & 5 & 3 & 7 & | & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 5 & | & 1 \\ 1 & 5 & 7 & 6 & 10 & | & 2 \end{bmatrix} \sim$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & 4 & 6 & 1 \end{array} \right] \sim$$

$$\begin{aligned} R_3 &\rightarrow R_3 + R_2 \\ R_4 &\rightarrow R_4 - 2R_2 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim$$

$$R_4 \rightarrow R_4 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

والآن يمكننا حذف R_4 (السطر الرابع) لأنه سطر صفري ولا يؤثر على الحل
وبعد حذف السطر الصفري أصبح لدينا مصفوفة مثلثية عليا من الشكل:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

والآن أصبحت المعادلات من الشكل :

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 &= 1 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 &= 0 \\ -2x_4 &= -1 \end{aligned}$$

من 3 نجد:

$$x_4 = \frac{1}{2} = 0.5$$

من 2

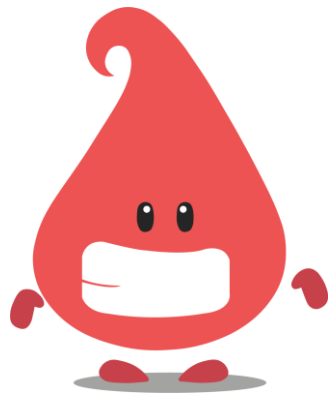
$$\begin{aligned} x_2 + 2x_3 + 0.5 + 3x_5 &= 0 \\ x_2 &= -2x_3 - 0.5 - 3x_5 \end{aligned}$$

من 1

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2(0.5) + 4x_5 &= 1 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 4x_5 &= 0 \end{aligned}$$

نعوض x_2 و x_4 في 1

$$\begin{aligned} x_1 + 3(-2x_3 - 0.5 - 3x_5) + 3x_3 + 2(0.5) + 4x_5 &= 1 \\ x_1 - 6x_3 - 1.5 - 9x_5 + 4x_5 + 3x_3 + 1 &= 1 \\ x_1 - 3x_3 - 5x_5 - 0.5 &= 1 \\ x_1 &= 3x_3 + 5x_5 + 1.5 \end{aligned}$$



$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_3 + 5x_5 + 1.5 \\ -2x_3 - 3x_5 - 0.5 \\ \alpha \text{ (حر)} \\ 0.5 \\ \beta \text{ (حر)} \end{bmatrix}$$

الحل: نجد أن

$$r(A) = r(\bar{A}) = 3 < 5$$

وللجملة عدد لا نهائي من الحلول بمجهولين اختياريين وهما

$$x_3 = \alpha, \quad x_5 = \beta$$

والحل العام يعطى بالعلاقة :

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 + 3\alpha + 5\beta \\ -0.5 - 2\alpha - 3\beta \\ \alpha \\ 0.5 \\ \beta \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1.5 \\ -0.5 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}}_{x_p} + \alpha \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{x'} + \beta \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{x''}$$

بإعطاء قيم اختيارية للمتبعين α, β نحصل على أحد حلول الجملة غير المتجانسة فمثلاً من أجل $\alpha = \beta = 0$ نحصل على الحل الخاص X_p للجملة غير المتجانسة إذاً فالحل الخاص للجملة غير المتجانسة يساوي إلى الحل العام للجملة المتجانسة المشاركة لها

$$X = X_p + X_N \rightarrow \text{حل عام للجملة المتجانسة المشاركة لها}$$

✓

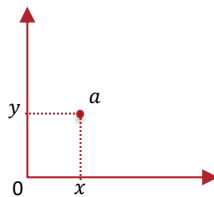
$$(Ax = 0)$$

حل خاص للجملة غير

المتجانسة ($Ax = \beta$)

توضيح : (مشاركة لها) نقصد أي يشتركون في نفس مصفوفة الأمثال

الفضاء المتجهي : (Vector space)



$$a(x, y) = [xy] = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}^T$$

إن الفضاء المتجهي فوق الحقل R يتألف من مجموعة V غير خالية معرف عليها بعمليتين:

عملية (+) وهي بين كل عنصرين من V نسميها عملية جمع و

وعملية أخرى (.) وهي بين عنصر من V وعدد و نسميها عملية الضرب بعدد و بحيث تتحقق الخواص الآتية:

1. إذا كان v و w متجهين من V ، عندئذٍ :

$$(v + w) \in V$$

أي أن v مغلقة بالنسبة لعملية الجمع المعرفة عليها وعملية الجمع هذه تحقق ما يلي:

- $\forall v, w \in V, v + w = w + v$ (عملية جمع تبديلية)
- $\forall v, w, u \in V, (v + w) + u = v + (w + u)$ (عملية جمع تجميعية)
- $\forall v \in V, v + 0 = v$ يوجد متجه صفري نسميه العنصر المحايد بالنسبة للجمع يحقق

- لكل متجه: $v \in V$ نظير (معاكس) بالنسبة للجمع $(v' = -v)$ بحيث يكون $v + v' = 0$

▪ مما سبق نستنتج أن $(V, +)$ تشكل زمرة تبديلية (أي عددين من مجموعة V نجمعهم مع بعض ينتج لدينا ناتج من مجموعة V)

2. إذا كان $r, s \in R$ و $w, v \in V$ عندئذٍ يكون:

$$(r.v) \in V$$

أي أن V مغلقة بالنسبة لعملية الضرب بعدد

وعملية الضرب تحقق ما يلي:

ضرب المتجهات توزيعي على جمع السلمي من اليسار

- $(r + s).v = r.v + s.v$ ضرب المتجهات توزيعي على جمع السلمي من اليسار
- $r(v + w) = r.v + r.w$
- $(r.s).w = r(s.w)$ الضرب تجميعي
- $1.v = v$ العنصر المحايد للضرب هو الواحد

مثال:

$$V = R^2$$

ولنزودها بعمليتي الجمع والضرب المألوفتين على R^2 والمعرفتين كما يلي

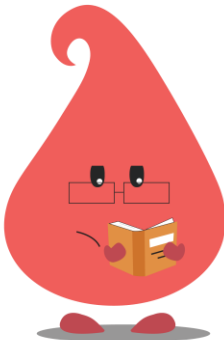
$$X + Y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} \in R^2$$

مغلقة بالنسبة لعملية الجمع

$$r.X = \begin{bmatrix} r.x_1 \\ r.x_2 \end{bmatrix} \in R^2$$

مغلقة بالنسبة لعملية الضرب

⇐ إن R^2 فضاء متجهي فوق الحقل R



الفضاء المتجهي الجزئي

تعريف:

ليكن V فضاءً متجهياً ولتكن $\emptyset \neq W \subseteq V$ عندئذٍ تكون W فضاءً متجهي جزئي إذا تحقَّق ما يلي:

- $0 \in W$ متجه صفري (W تحوي على المتجه الصفري)
- إذا كان $x, y \in W$ فإن $(x + y) \in W$ مغلقة بالنسبة لعملية الجمع بين المتجهين
- إذا كان $x \in W$ و $c \in R$ حيث c عدد فإن $(cx) \in W$ مغلقة بالنسبة لعملية الضرب

ملاحظة!

يمكن دمج الشروط السابقة بشرط واحد

$$(x + cy) \in W$$

مثال:

ليكن $V = R^2$ وليكن

$$S \subseteq R^2$$

$$S = \{x = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}, x \in R\}$$

أن S تشكل فضاءً متجهي جزئي من R^2 لأن:

الشرط الأول:

وجود متجه صفري يضم مجموعة المتجهات

$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in S$$

الشرط الثاني:

$$\forall x = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix} \in S \Rightarrow x + y = \begin{bmatrix} x+y \\ 0 \end{bmatrix} \in S$$

مغلقة بالنسبة لعملية الجمع

الشرط الثالث:

$$\forall x = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \in S, c \in R \Rightarrow cx = \begin{bmatrix} cx \\ 0 \end{bmatrix} \in S$$

مغلقة بالنسبة لعملية الضرب بعدد حقيقي

▪ $\Leftarrow$ بما أن الشروط الثلاثة محققة نستطيع إثبات أن S فضاء متجهي جزئي من فضاء R^2

$$P \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$P = \left\{ x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} , x + y + z = 0 \right\}$$

فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$ (يحقق الشروط الثلاثة)

تمرين:

لتكن

$$W \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$W = \{ (x, y), x \geq 0, y \geq 0 \}$$

هل تشكل W فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^2$ ؟ علل إجابتك

من أجل $c = -1$ نجد أن

$$cx = (-1)(x) = (-1)(x, y) = (-x, -y) \notin W$$

أي أن W غير مغلقة بالنسبة للضرب إذاً W لا تشكل فضاء متجهي جزئي

تمرين :

$$P' = \left\{ x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x + y + z = 1 \right\}$$

لا تشكل فضاء متجهي جزئي

التعليل :

الشرط الأول هو وجود المتجه الصفري أي

$$x = y = z = 0$$

ولا تحقق العلاقة بالفرض أعلاه أي يصبح

$$x + y + z = 0$$



The End...